

phân phối chi squared là gì

Phân phối Chi-squared (χ^2 distribution) là một phân phối xác suất liên tục, thường dùng trong **kiểm định giả thuyết và phân tích dữ liệu phân loại**, đặc biệt là các kiểm định liên quan đến **tần số (frequency)**.

1. Định nghĩa

Nếu có k biến ngẫu nhiên độc lập:

$$Z_1, Z_2, \dots, Z_k \sim N(0, 1)$$

thì tổng bình phương của chúng:

$$X^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

sẽ tuân theo phân phối Chi-squared với k **bậc tự do (degrees of freedom)**:

$$X^2 \sim \chi^2(k)$$

Ví dụ:

$$Z_1, Z_2, Z_3 \sim N(0, 1)$$

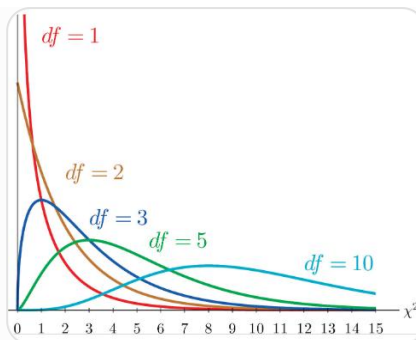
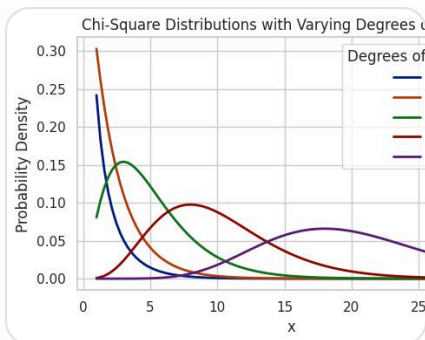
thì:

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 \sim \chi^2(3)$$

2. Hình dạng

Phân phối χ^2 :

- Chỉ nhận giá trị ≥ 0
- Không đối xứng
- Thường **lệch phải**
- Khi degrees of freedom tăng, phân phối trở nên gần đối xứng hơn.



3. Degrees of freedom rất quan trọng

Ký hiệu:

$$\chi^2_\nu$$

trong đó ν là degrees of freedom (df).

Ví dụ:

$$\chi^2(1), \quad \chi^2(5), \quad \chi^2(10)$$

là ba phân phối Chi-squared khác nhau.

Với phân phối $\chi^2(k)$:

$$E(X) = k$$

và

$$Var(X) = 2k$$

4. Tại sao Chi-squared xuất hiện trong kiểm định?

Một cách hiểu rất quan trọng là:

Chi-squared đo mức độ khác biệt giữa những gì ta quan sát được và những gì ta kỳ vọng nếu H_0 đúng.

Ví dụ có observed frequency O_i và expected frequency E_i :

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Nếu O_i rất gần E_i , thì:

$$\chi^2 \approx 0$$

Nếu O_i khác E_i rất nhiều, thì:

$$\chi^2$$

sẽ lớn.

Sau đó ta so sánh giá trị χ^2 quan sát được với **phân phối Chi-squared** có df thích hợp để tính **p-value**.

5. Ví dụ đơn giản

Giả sử tung xúc xắc 60 lần.

Nếu xúc xắc công bằng, expected frequency cho mỗi mặt là:

$$E_i = 10$$

Nhưng thực tế quan sát được:

Mặt	Observed O	Expected E
1	8	10
2	12	10
3	9	10
4	11	10
5	7	10
6	13	10

Ta tính:

$$\chi^2 = \frac{(8 - 10)^2}{10} + \frac{(12 - 10)^2}{10} + \dots + \frac{(13 - 10)^2}{10}$$

Sau đó giá trị này được đánh giá theo:

$$\chi^2(df = 5)$$

vì:

=

$$df = k - 1 = 6 - 1 = 5$$

✦ Nâng cấp



Từ đó ta có **p-value**.

6. Chi-squared được dùng ở đâu?

Các ứng dụng quan trọng nhất:

Chi-square goodness-of-fit test

→ Kiểm tra observed frequencies có phù hợp với một phân phối/giả định kỳ vọng hay không.

Chi-square test of independence

→ Kiểm tra hai biến categorical có độc lập hay không.

Chi-square test of homogeneity

→ Kiểm tra phân phối của một biến categorical có giống nhau giữa các nhóm hay không.

Ngoài ra, trong thống kê suy luận, Chi-squared còn xuất hiện trong **kiểm định phương sai của population, confidence interval cho variance, likelihood-ratio tests**, và nhiều mô hình thống kê khác.

Nếu đang học **Chi-square test**, thì điểm quan trọng nhất cần phân biệt là **Chi-squared distribution** và **Chi-square test statistic**: cái đầu là **phân phối xác suất**, còn cái sau là **giá trị thống kê được tính từ dữ liệu**.



ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.